SupportStation(SaaS de Atención al Cliente)

- **Autores:** Rubén Martínez Agramunt y Alejandro Tarazona Sáez
- **Centro:** IES Dos Mares

- **Fecha:** 18-02-2026
- **Módulos Implicados:** DWES, DWEC, DAW y EIE
- **Profesor Responsable:** Raúl Almarcha Olivares

2. Resumen Ejecutivo: La Esencia de SupportStation

- **Definición:** Software as a Service (SaaS) de alta disponibilidad para la gestión de incidencias.
- **Propósito Estratégico:** Hemos diseñado SupportStation para cerrar la brecha entre la funcionalidad de nivel empresarial y la agilidad específica que requieren las PYMES.
- **Pilares de Valor:**
  - **Funcionalidad:** Ecosistema completo de tickets, chat y analítica.
  - **Usabilidad:** Curva de aprendizaje mínima para despliegues inmediatos.
  - **Valor Añadido:** Optimización de la eficiencia operativa y fidelización del cliente.

3. Identificación del Problema (Contexto y Justificación)

Puntos de Dolor en el Sector PYME:

- **Fragmentación de Canales:** Dispersión ineficiente en email, WhatsApp y redes.
- **Erosión de Información:** Inexistencia de un registro histórico centralizado.
- **Latencia en Respuesta:** Carencia de herramientas de priorización y automatización.
- **Ceguera Operativa:** Ausencia total de métricas de rendimiento y satisfacción.

4. La Solución SupportStation

- **HUB CENTRALIZADO:** PANEL ÚNICO DE GESTIÓN OMNICANAL.
- **CICLO DE VIDA DEL TICKET:** TRAZABILIDAD TOTAL DESDE LA APERTURA HASTA EL CIERRE.
- **INSTANTANEIDAD:** CHAT EN TIEMPO REAL PARA UNA RESOLUCIÓN INMEDIATA.
- **AGILIDAD OPERATIVA:** AUTOMATIZACIONES INTELIGENTES DE RESPUESTAS FRECUENTES.
- **BUSINESS INTELLIGENCE:** PANEL DE MÉTRICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS.

5. Objetivos del Proyecto

Objetivo General	Objetivos Específicos Críticos
Desarrollar una plataforma SaaS de atención al cliente para centralizar y optimizar la comunicación empresarial.	1. **Centralizar:** Unificar canales en un panel único. 2. **Optimizar:** Reducir tiempos mediante automatización. 3. **Escalabilidad:** Arquitectura basada en Docker y API REST para crecimiento orgánico.

6. Análisis de Mercado: Competencia vs. SupportStation

- **Líderes de Mercado:** Zendesk (Complejidad/Costo alto), Freshdesk (Enfoque corporativo), Zoho Desk (Ecosistema cerrado).
- **Ventaja Competitiva SupportStation:**
  - **Time-to-Market:** Implementación en 1-4 semanas frente a meses en la competencia.
  - **Curva de Aprendizaje:** Simplicidad radical orientada a PYMES sin personal técnico.
  - **Estructura de Costes:** Rentabilidad directa desde el primer día.

7. Compromiso con los ODS

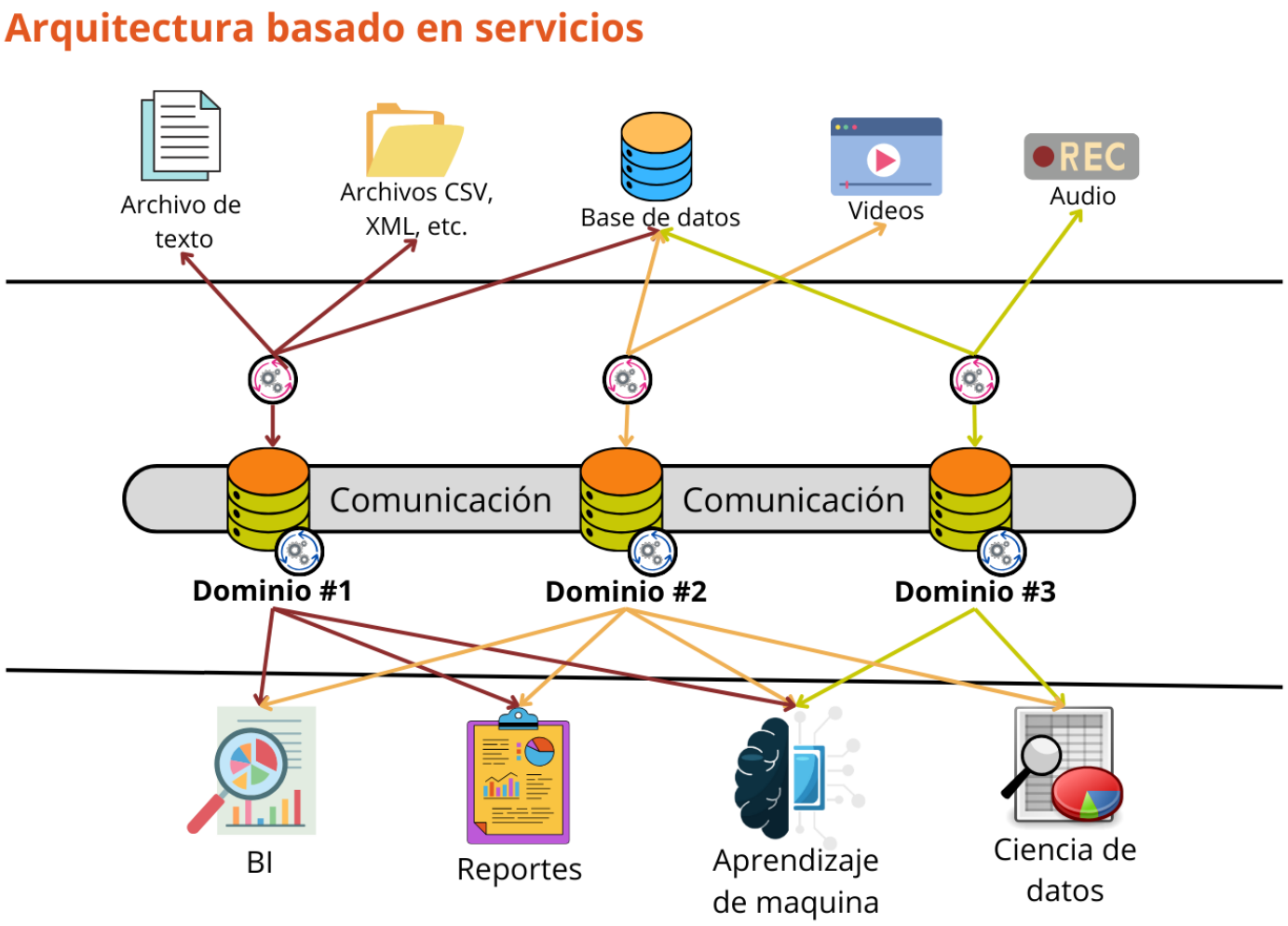
- **ODS 8: Crecimiento Económico.** Fomento de la competitividad digital de las PYMES.
- **ODS 9: Innovación e Infraestructura.** Empleo de stacks tecnológicos de vanguardia.
- **ODS 12: Consumo Responsable.** Desmaterialización de procesos (cero papel).
- **ODS 17: Alianzas Estratégicas.** Colaboración con proveedores tecnológicos y alianzas para la integración de servicios externos.

8. Stack Tecnológico y Herramientas

- **Backend: Django**. Elegido por su robustez, sistema de autenticación integrado y middleware de seguridad avanzado.
- **Base de Datos: PostgreSQL**. Garantía de cumplimiento ACID e integridad referencial.
- **Frontend: React**. Para una interfaz de usuario reactiva y de alto rendimiento.
- **Tiempo Real: Django Channels (WebSockets)**. Comunicación bidireccional instantánea.
- **DevOps: Docker**. Para garantizar la paridad entre entornos y una escalabilidad horizontal sencilla.

9. Arquitectura y Modelo de Datos

- **Patrón:** Cliente-Servidor mediante API REST desacoplada.
- **Entidad Raíz: Empresa.** Nodo principal del que depende toda la integridad del sistema.
- **Entidades Core:**
  - **Usuario:** Roles definidos (Admin, Agente, Cliente).
  - **Ticket:** Núcleo de la incidencia con estados y prioridades.
  - **Mensaje:** Unidad de comunicación en el chat.
  - **Métrica:** Entidad de agregación para analítica de rendimiento.



10. El Producto Mínimo Viable (MVP) y Casos de Uso

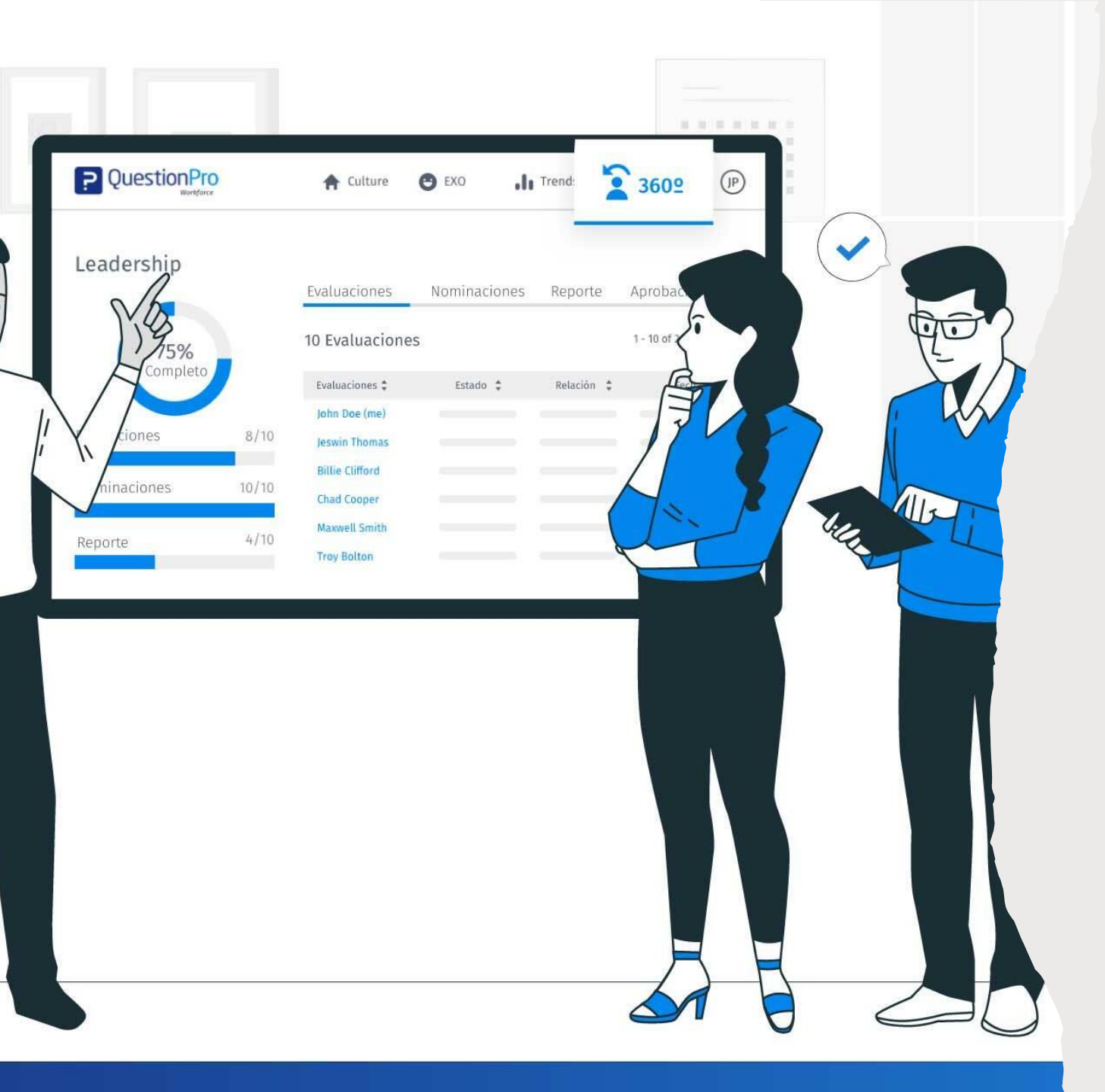
- **Funcionalidades del MVP:**
  - Registro multirrol y autenticación segura.
  - Ciclo de estados de ticket (Abierto / En proceso / Cerrado).
  - Respuestas automáticas mediante palabras clave.
- **Casos de Uso Críticos (CU):**
  - **CU3 - Creación de Ticket:** Flujo de entrada de incidencias.
  - **CU5 - Chat en Tiempo Real:** Interacción viva agente-cliente.

11. Seguridad y Prevención de Riesgos

- **Salud y Bienestar Laboral:**
  - **Regla 20-20-20:** Prevención de fatiga visual.
  - **Pausas Activas:** Medidas ergonómicas para evitar trastornos musculoesqueléticos.
- **Ciberseguridad:**
  - Hashing de contraseñas y cifrado de datos sensibles.
  - Protocolo HTTPS mandatorio y protección contra inyecciones.
  - Cumplimiento normativo estricto del **RGPD**.

12. Modelo de Negocio y Monetización

- **Ecosistema SaaS:** Modelo de suscripción recurrente.
- **Niveles de Servicio:**
  - **Básico:** Gestión de tickets y chat esencial.
  - **Profesional:** Automatización avanzada y analítica de datos.
  - **Premium:** Soporte prioritario y expansión multicanal.



13. Resultados, Pruebas y Feedback

- **Estabilidad:** Rendimiento óptimo en entornos Docker con usuarios simultáneos.
- **Validación Funcional:** Éxito del 100% en flujos críticos de registro, tickets y chat.
- **Experiencia de Usuario:** Interfaz intuitiva; los usuarios de prueba completaron tareas críticas sin formación previa.
- **Conclusión de Pruebas:** Sistema estable y libre de fallos críticos.

14. Conclusiones y Futuro del Proyecto

- **Conclusión:** SupportStation es una solución viable, técnica y comercialmente competitiva.
- **Roadmap de Evolución:**
  - **Integración Omnicanal:** WhatsApp Business y Redes Sociales.
  - **Inteligencia Artificial:** Clasificación automática de tickets para reducir la carga de trabajo del agente.
  - **Métricas SLA:** Acuerdos de Nivel de Servicio y sistema de facturación.

GRACIAS POR VUESTRRA ATENCION